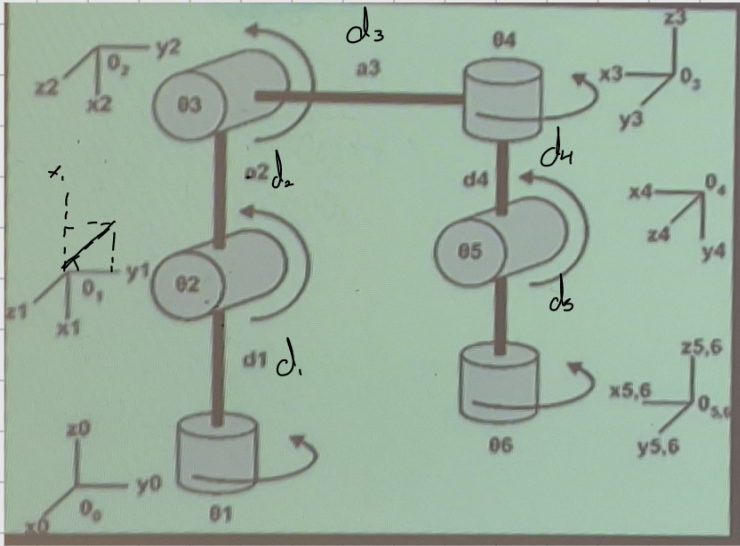


Actividad 3

25/2/2026



$$\theta_0 \rightarrow 0$$

Rotación positiva de 90° en y_0
 Traslación positiva en z_0 de d_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} =$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \\ 0 & \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\theta_1 \rightarrow 0$$

No hay rotación

Traslación de $-d_2 \sin(\theta_2)$ en x_1

Traslación de $-d_2 \cos(\theta_2)$ en y_1

Matriz rotación

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -d_2 \sin \theta_2 \\ -d_2 \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$O_2 \rightarrow O_3$$

Rotación positiva de 90° en X_2

Rotación negativa de -90° en Y_2

Traslación positiva de $d_3 \sin(\theta_3)$ en X_2

Traslación positiva de $d_3 \cos(\theta_3)$ en Y_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta_3 & 0 & -\cos \theta_3 \\ \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} d_3 \sin(\theta_3) \\ d_3 \cos(\theta_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$O_3 \rightarrow O_4$$

Rotación negativa de -90° en X_3

Traslación negativa de $-d_4$ en Z_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_4 \end{bmatrix}$$

$O_4 \rightarrow O_5$

Rotación positiva de 90° en x_4

Traslación positiva de $d_5 \sin(\theta_5)$ en x_5

Traslación positiva de $d_5 \cos(\theta_5)$ en y_5

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} d_5 \sin \theta_5 \\ d_5 \cos \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$O_5 \rightarrow O_6$

No hay rotación

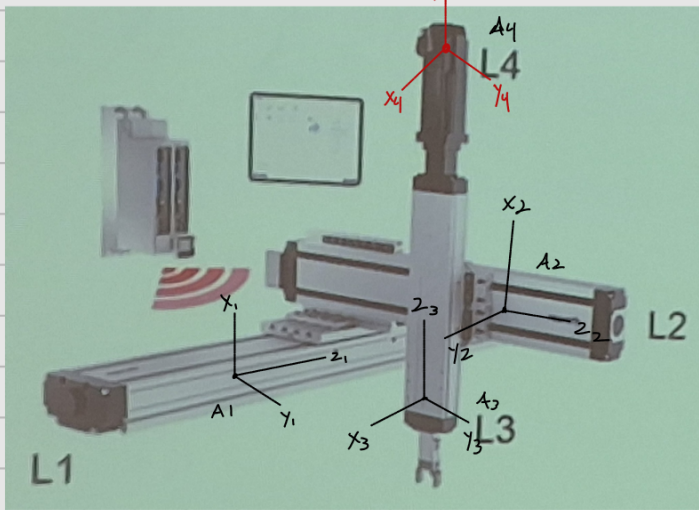
No hay traslación

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$A_1 \rightarrow A_2$

Rotación negativa de -90° en x
 Traslación de $L_1(t)$ en z_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1(t) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{Matlab} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

Rotación positiva de 90° en y_2
 Traslación de $L_2(t)$ en z_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2(t) \end{bmatrix}$$

$$A_3 \rightarrow A_4$$

No hay rotación

Traslación de $L_3(t)$ en Z_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3(t) \end{bmatrix}$$

$$A_4 \rightarrow \infty$$

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Z_4(t) \end{bmatrix}$$